

Métrica

Definición 1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
 - (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
 - (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.
- $\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .